従来の **oplock** および **oplock** リースでクライアントのパフォーマンスを向上

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/client-performance-traditional-lease-oplocks-concept.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

従来の oplock および oplock リースでクライアントのパフォーマンスを向上 1
従来の oplock および oplock リースの概要でクライアントのパフォーマンスを向上 1
oplock を使用するときの書き込みキャッシュデータ消失に関する考慮事項 1
SMB 共有の作成時に oplock を有効または無効にします 2
ボリュームおよび qtree で oplock を有効または無効にするためのコマンド 3
既存の SMB 共有で oplock を有効または無効にします 4
oplock ステータスを監視します 5

従来の oplock および oplock リースでクライアントのパフォーマンスを向上

従来の oplock および oplock リースの概要でクライアントのパフォーマンスを向上

便宜的 oplock と oplock リースでは、先読み、あと書き、ロックの各情報を SMB クライアント側でキャッシングできるよう、特定のファイル共有シナリオでそのクライアントを有効にします。これにより、クライアントは、目的のファイルへのアクセス要求をサーバに定期的に通知しなくても、ファイルの読み書きを実行できます。これにより、ネットワークトラフィックが軽減され、パフォーマンスが向上します。

oplock リースは oplock を強化したもので、 SMB 2.1 以降のプロトコルで使用できます。oplock リースでは、クライアントが、自身による複数の SMB オープンにおいてキャッシュ状態を取得し、保持できます。

oplock は次の 2 つの方法で制御できます。

- 共有プロパティでは、共有の作成時に「 vserver cifs share create 」コマンドを使用するか、作成後に「 vserver share properties 」コマンドを使用します。
- qtree プロパティでは、 qtree の作成時に volume qtree create コマンドを使用するか、作成後に volume qtree oplock コマンドを使用します。

oplock を使用するときの書き込みキャッシュデータ消失に関する考慮事項

状況によっては、あるプロセスがファイルに対して排他的な oplock を保持している場合に、別のプロセスがそのファイルを開こうとすると、最初のプロセスはキャッシュされたデータを無効にし、書き込みとロックをフラッシュする必要があります。クライアントは oplock を放棄し、ファイルにアクセスする必要があります。このフラッシュ時にネットワーク障害が発生すると、キャッシュされた書き込みデータが失われる可能性があります。

- データ損失の可能性

  データの書き込みがキャッシュされるアプリケーションでは、次の場合にそのデータを失う可能性があります。

  - 接続は SMB 1.0 を使用して確立されます。
  - ファイルに対して排他的な oplock を使用している場合
  - oplock を解除するか、ファイルを閉じるように指示された場合
  - 書き込みキャッシュをフラッシュするプロセスで、ネットワークまたはターゲットシステムにエラーが発生した場合
- エラー処理および書き込みの完了

キャッシュ自体にはエラー処理がありません。アプリケーションがエラー処理を行います。アプリケーションがキャッシュへの書き込みを行うと、書き込みは常に完了します。キャッシュがネットワーク経由でターゲットシステムに書き込みを行う場合、書き込みは完了していると仮定する必要があります。これは、完了していない場合、データが失われるためです。

SMB 共有の作成時に oplock を有効または無効にします

oplock を使用すると、クライアントによってファイルがロックされてコンテンツがローカルにキャッシュされるため、ファイル操作のパフォーマンスが向上します。Storage Virtual Machine （ SVM ）上にある SMB 共有では、 oplock が有効になっています。場合によっては、 oplock の無効化が必要になることがあります。oplock は共有ごとに有効または無効にできます。

共有を含むボリュームで oplock が有効になっているが、その共有の oplock 共有プロパティが無効になっている場合、その共有の oplock は無効になります。共有での oplock の無効化は、ボリュームの oplock の設定よりも優先されます。共有で oplock を無効にすると、便宜的 oplock と oplock リースの両方が無効になります。

oplock 共有プロパティに加えて、その他の共有プロパティをカンマで区切って指定できます。その他の共有パラメータを指定することもできます。

手順

1. 該当する操作を実行します。

状況	作業
共有の作成時に共有で oplock を有効にします	次のコマンドを入力します。` + vserver cifs share create -vserver vserver_name __ -share-name share_name -path path_to_share -share-properties [oplocks 、 …] + ` 共有でデフォルトの共有プロパティ oplocks 、 browsable 、および changenotify のみを有効にする場合は、 SMB 共有の作成時に「 -share -properties 」パラメータを指定する必要はありません。デフォルト以外の共有プロパティを組み合わせて使用する場合は、その共有に使用する共有プロパティのリストで、「 -share-properties 」パラメータを指定する必要があります。

状況	作業
共有の作成時に共有で oplock を無効にします	次のコマンドを入力します。` + vserver cifs share create -vserver *vserver_name* _ -share-name share_name -path path_to_share -share-properties [other_share_property 、 …] + ` oplock を無効にする場合は、共有の作成時に共有プロパティのリストを指定する必要がありますが、oplocks プロパティは指定しないでください。

既存の SMB 共有で oplock を有効または無効にします

oplock ステータスを監視しています

ボリュームおよび qtree で oplock を有効または無効にするためのコマンド

oplock を使用すると、クライアントによってファイルがロックされてコンテンツがローカルにキャッシュされるため、ファイル操作のパフォーマンスが向上します。ボリュームや qtree の oplock を有効または無効にするためのコマンドを理解しておく必要があります。また、いつボリュームおよび qtree で oplock を有効または無効にできるかについても理解しておく必要があります。

- ボリュームではデフォルトで oplock が有効になっています。
- ボリュームの作成時に oplock を無効にすることはできません。
- 既存の SVM のボリュームでは、 oplock をいつでも有効または無効にできます。
- SVM の qtree では oplock を有効にできます。

  oplock モードの設定は、すべてのボリュームのデフォルトの qtree である qtree ID 0 のプロパティです。qtree の作成時に oplock 設定を指定しない場合、 qtree は親ボリュームの oplock 設定を継承します。この設定はデフォルトで有効になっています。ただし、新しい qtree に oplock 設定を指定すると、ボリュームの oplock 設定よりも優先されます。

状況	使用するコマンド
ボリュームまたは qtree の oplock を有効にします	volume qtree oplocks コマンドを実行しましたが '-oplock-mode パラメータを enable に設定しました
ボリュームまたは qtree の oplock を無効にします	volume qtree oplocks コマンドを実行しましたが '-doplock-mode パラメータが 'd isable に設定されています

oplock ステータスを監視しています

既存の SMB 共有で oplock を有効または無効にします

Storage Virtual Machine （ SVM ）上の SMB 共有では、 oplock がデフォルトで有効になっています。場合によっては、 oplock の無効化が必要になることがあります。または、以前に共有で oplock を無効にした場合に、 oplock を再度有効にすることもできます。

共有を含むボリュームで oplock が有効になっているが、その共有の oplock 共有プロパティが無効になっている場合、その共有の oplock は無効になります。共有での oplock の無効化は、ボリュームでの oplock の有効化よりも優先されます。共有で oplock を無効にすると、便宜的 oplock と oplock リースの両方が無効になります。既存の共有での oplock の有効化と無効化はいつでも実行できます。

ステップ

1. 該当する操作を実行します。

状況	作業
既存の共有を変更して、共有で oplock を有効にします	次のコマンドを入力します。 vserver cifs share properties add -vserver *vserver_name* _ -share -name share_name -share-properties oplocks 追加する共有プロパティをカンマで区切って追加指定できます。 新しく追加したプロパティは、共有プロパティの既存のリストに追加されます。以前に指定した共有プロパティは有効なままです。
既存の共有を変更して共有で oplock を無効にします	次のコマンドを入力します。 vserver cifs share properties remove -vserver *vserver_name* _ -share -name share_name -share-properties oplocks 削除する共有プロパティをカンマで区切って追加指定できます。 削除した共有プロパティは既存の共有プロパティリストから削除されますが、削除しなかった設定済みの共有プロパティは有効なままです。

次のコマンドは、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver） vs1 上の「 Engineering 」という名前の共有の oplock を有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
Engineering -share-properties oplocks

cluster1::> vserver cifs share properties show
Vserver          Share            Properties
---------------- ---------------- -----------------
vs1              Engineering      oplocks
                                  browsable
                                  changenotify
                                  showsnapshot
```

次のコマンドは、 SVM vs1 上の「 Engineering 」という名前の共有の oplock を無効にします。

```
cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
Engineering -share-properties oplocks

cluster1::> vserver cifs share properties show
Vserver          Share            Properties
---------------- ---------------- -----------------
vs1              Engineering      browsable
                                  changenotify
                                  showsnapshot
```

SMB 共有の作成時における oplock の有効化と無効化

oplock ステータスを監視しています

既存の SMB 共有に対する共有プロパティの追加または削除

oplock ステータスを監視します

oplock ステータスについて、情報を監視、表示できます。この情報を使用して、 oplock が設定されたファイル、 oplock のレベルや oplock の状態レベル、 oplock リースの使用の有無を確認できます。また、手動での解除が必要となる可能性のあるロックについて、情報を確認することもできます。

すべての oplock についての情報を要約形式または詳細なリスト形式で表示できます。オプションのパラメータを使用すると、既存のロックの一部について情報を表示することもできます。たとえば、クライアントの IP アドレスやパスを指定して、該当するロックのみを返すように指定できます。

従来の oplock および oplock リースについて、次の情報を表示できます。

- oplock が有効な SVM 、ノード、ボリューム、 LIF
- ロック UUID

- oplock が有効なクライアントの IP アドレス
- oplock が有効なパス
- ロックのプロトコル（ SMB ）およびロックのタイプ（ oplock ）
- ロックの状態
- oplock レベル
- 接続の状態および SMB の有効期限
- oplock リースが許可されている場合は、 Open Group ID

各パラメータの詳細な概要については 'vserver oplocks show マニュアル・ページを参照してください

手順

1. vserver locks show コマンドを使用して oplock の状態を表示します。

次のコマンドは、すべてのロックに関するデフォルトの情報を表示します。表示されたファイルの oplock には 'read-batch' oplock レベルが与えられます

```
cluster1::> vserver locks show

Vserver: vs0
Volume   Object Path        LIF         Protocol  Lock Type   Client
-------- ------------------ ----------- --------- ----------- ----------
vol1     /vol1/notes.txt    node1_data1
                                        cifs      share-level 192.168.1.5
         Sharelock Mode: read_write-deny_delete
                                                  op-lock     192.168.1.5
         Oplock Level: read-batch
```

次の例では ' パス /data2/data2_2/intro.pptx のファイルのロックについて ' より詳細な情報を表示しますリース oplock は '10.3.1.3' の IP アドレスを持つクライアントに対して 'batch' oplock レベルでファイルに付与されます

詳細情報を表示する場合に、このコマンドを使用すると、 oplock の情報と共有ロックの情報を別々に表示できます。この例では、 oplock の情報のみが表示されています。

```
cluster1::> vserver lock show -instance -path /data2/data2_2/intro.pptx

                    Vserver: vs1
                     Volume: data2_2
         Logical Interface: lif2
               Object Path: /data2/data2_2/intro.pptx
                 Lock UUID: ff1cbf29-bfef-4d91-ae06-062bf69212c3
             Lock Protocol: cifs
                 Lock Type: op-lock
   Node Holding Lock State: node3
                Lock State: granted
  Bytelock Starting Offset: -
    Number of Bytes Locked: -
     Bytelock is Mandatory: -
     Bytelock is Exclusive: -
     Bytelock is Superlock: -
          Bytelock is Soft: -
              Oplock Level: batch
   Shared Lock Access Mode: -
       Shared Lock is Soft: -
           Delegation Type: -
            Client Address: 10.3.1.3
             SMB Open Type: -
         SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
         SMB Open Group ID:
78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000
```

SMB 共有の作成時における oplock の有効化と無効化

既存の SMB 共有で oplock を有効または無効にします

ボリュームおよび qtree で oplock を有効または無効にするためのコマンド

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.